

更多地集中于此,所受的损害较其他组织更为严重。所以临床应用时,应注意询问患者过敏史,选用较为合适的剂量,减少配伍用药的品种。使用过程中应密切观察患者的病情变化,一旦出现不良反应,应及时停药,采取适当措施予以救治,并且以后不宜再使用葛根素注射液,以防该药所致的不良反应再次发生。

参考文献

- [1] 岑强,胡文泽,赵燕,等.葛根素、头孢呋辛静滴致溶血反应死亡[J].药物不良反应杂志,2001,3(2):116.

- [2] 夏燕华.葛根素注射液致过敏反应 1 例[J].中国医院药学杂志,1999,19(2):128.
[3] 张强,徐丽婷,谢景文.葛根素注射液致发热的回顾性调查[J].药物流行病学杂志,1998,7(4):197.
[4] 程伟进,胡红玲.葛根素注射液致发热的回顾性调查[J].药物流行病学杂志,2000,9(3):129.
[5] 朱玉珍,汪波,马明信.葛根素引起急性溶血和肾功能衰竭的致病机制探讨[J].中国新药与临床杂志,2003,22(11):699.

(收稿日期:2004-07-18)

抗抑郁药的药物相互作用

郭歆,程泽能(中南大学药学院生物药剂学教研室,长沙,410013)

摘要 目的:抗抑郁药物的种类繁多,临床合并用药的几率较大,现将该类药物与其他药物之间的相互作用进行综述,以期临床合理用药提供依据。**方法**:检索 Medline、中国期刊全文数据库(CNKI)及中文科技期刊数据库相关内容。**结果**:抗抑郁药的代谢主要由细胞色素 P450 催化,故影响药物代谢酶活性的各种因素均可能导致典型抗精神病药物代谢的改变,从而升高或降低血药浓度,导致药物药理作用和毒副作用的改变。**结论**:多数抗抑郁药与其他药物合用时存在药物相互作用,有些相互作用会产生严重的不良反应,在临床治疗过程中应避免类似药物的联合使用。

关键词 药物相互作用;细胞色素 P450;抗抑郁药

中图分类号:R971.43;R969.2

文献标识码:A

文章编号:1672-8157(2004)03-0030-05

抑郁症(depression)是一种常见的精神疾病,目前,已位居世界 10 大疾病的第 4 位。抗抑郁药种类繁多,使用广泛,临床联合用药情况较多,故了解抗抑郁药与其他药物间的相互作用对临床合理用药具有十分重要的意义。本文将对主要的抗抑郁药物与其他药物的相互作用进行综述,以期临床合理用药提供参考。

1 单胺氧化酶抑制剂(monoamine oxidase inhibitors, MAOIs)

单胺氧化酶抑制剂是一类选择性抑制机体内单胺氧化酶(MAO)活性的药物,是人们最早发现的第一代抗抑郁药,20 世纪 50 年代初被广泛应用,具有一定疗效。目前临床尚在使用的代表药物有苯乙肼(phenelzine)、异卡波肼(ISO, carboxazid)等几种。该类药物不良反应较多,特别是高血压危象、中毒性肝炎等,疗效不如后来上市的几类药物,现临床很少用于治疗抑郁症,故本文对其不做多述。

2 三环类抗抑郁药(TACs)

TACs 也是第一代抗抑郁药,主要常用药有丙咪嗪(imipramine)、阿米替林(amitriptyline)、氯丙咪嗪

(clomipramine)、多塞平(doxepin)等。TAC 是 CYP2D6 代谢途径的底物,当与其他 CYP2D6 底物合用时易发生药物相互作用,见表 1。

3 选择性 NE 再摄取抑制剂(NARIs)

为第二代抗抑郁药,代表药物有米安舍林(mianserin)、麦普替林(maprotiline)、瑞波西汀(reboxetine)。

3.1 麦普替林

麦普替林为四环结构带有仲胺侧链的化合物,是单一阻滞 NE 再摄取的抗抑郁药。研究表明,麦普替林对心脏具有奎尼丁样作用,过量时可引起心律失常,甚至在治疗剂量时也发生。实验数据表明,三环、四环类药物有延长 QT 间期的趋势,但长期使用后 QT 间期仍在正常范围内,不过最好还是避免与西沙必利等药物合用,以免不良反应增加^[12]。

3.2 瑞波西汀

体外研究表明,瑞波西汀对多数 CYP 异构酶不产生抑制,对 CYP3A4 及 CYP2D6 仅有较弱抑制^[13],因而药物之间的相互作用较少。瑞波西汀对奥沙西洋和替马西洋的药代动力学均没有很大影响。氯羟安定对瑞波西汀的药动学没有明显

[作者简介] 郭歆,女,硕士研究生,主要从事药物代谢机制研究

通讯作者:程泽能, E-mail:13327219281@hn165.com

表1 与三环类抗抑郁药(TACs)有关的药物相互作用

药 物	相互作用的药物	作用结果	产生原因	参考文献
丙咪嗪	卡马西平	合用2周后,丙咪嗪平均稳态血浓度从(168.84±102.18)ng/mL降到(98.12±43.79)ng/mL,去羟基丙咪嗪从(293.89±171.93)ng/mL降为(221.85±153.21)ng/mL。	卡马西平为P450酶的诱导剂,可促进丙咪嗪的代谢。	[1]
丙咪嗪 阿米替林	甲硫哒嗪	体外研究表明,丙咪嗪及阿米替林可影响甲硫哒嗪的药动学参数。 体内研究显示,合用可减少甲硫哒嗪5位-硫氧化产物的血药浓度。	丙咪嗪、阿米替林降低P450酶的活性,抑制甲硫哒嗪的N-去甲基化、2位-硫氧化以及5位-硫氧化反应,且阿米替林的抑制作用强于丙咪嗪。	[2]
丙咪嗪	氟伏沙明	合用两周后,丙咪嗪(100mg)的C _{max} 由(62±22)mg/L升高到(112±33)mg/L,AUC _{0-∞} 由(1.5±0.6)mg·h·L ⁻¹ 升至(3.9±1.6)mg·h·L ⁻¹ ,t _{1/2} 由(23±7)h延长至(39±8)h,丙咪嗪的清除率减小。	氟伏沙明可抑制丙咪嗪的N-去甲基化,使其代谢产物去甲丙咪嗪的C _{max} 减小,AUC _{0-∞} 降低。	[3]
去甲丙咪嗪	氟西汀,舍曲林 帕罗西汀	去甲丙咪嗪与氟西汀、舍曲林或帕罗西汀合用时,其血浆浓度升高,去甲丙咪嗪的清除率降低。	抑制CYP2D6	[4~7]
阿米替林	米氮平	阿米替林可增加健康男性受试者血浆中米氮平的峰浓度,对女性无影响;米氮平对男性、女性受试者血中阿米替林的峰浓度均有影响,但对阿米替林的其他药动学参数则无影响。	—	[8]
	双丙戊酸钠	双丙戊酸钠使阿米替林的AUC增加31%,阿米替林与去甲替林总体峰浓度升高19%,平均曲线下面积增加42%。	双丙戊酸钠可抑制阿米替林的代谢。	[9]
	氟西汀	氟西汀可增加阿米替林的平均稳态血药浓度(C _{ss}),以及去甲替林与阿米替林的稳态浓度的比值(C _{ss} (m)/C _{ss})。使阿米替林的浓度增加2倍,去甲替林的浓度增加9倍。	氟西汀抑制了药物代谢酶的活性;氟西汀的代谢产物去甲氟西汀对去甲替林的代谢有轻度的抑制作用,但未见其影响阿米替林的代谢。	[10]
氯丙咪嗪	氟伏沙明	合用可增加氯丙咪嗪的血药浓度,使血浆中去甲氯丙咪嗪浓度降低。	抑制氯丙咪嗪的代谢	[11]

影响,但瑞波西汀可增加氯羟安定的半衰期,降低C_{max},但无明显的临床意义^[14]。能减少CYP3A4活性的药物,例如唑类抗真菌药可能增加瑞波西汀的血药浓度。酮康唑是一种CYP3A4抑制剂,可使瑞波西汀血药浓度增加约50%。体外,瑞波西汀是一种弱的CYP3A4抑制剂,高浓度时可抑制CYP2D6,这一作用的临床意义不明,因此,瑞波西汀不能与大环内酯类抗生素、氟伏草酸、吡咯类抗真菌药合用,与治疗窗窄或以CYP2D6或CYP3A4代谢的药物如抗关节炎药物氟卡胺(flecainide)、抗精神病药及TACs合用时宜谨慎^[15,16]。

4 选择性5-HT再摄取抑制剂(SSRIs)

为第三代抗抑郁药,目前市场上有5种SSRIs,即西酞普兰(citalopram)、氟西汀(flouxetine)、氟伏沙明(flvoxamine)、帕罗西汀(paroxetine)及舍曲林(sertraline)^[17],由于这类药物具有明确的抗抑郁作用,同时不良反应明显比TACs少而轻,故已被作为治疗各种抑郁症的重要药物。

几乎所有的SSRI均通过CYP系统代谢,SSRIs及其代

谢产物对CYP3A4有不同程度的抑制作用。用阿普唑仑做底物的体外试验表明,抑制强度以氟伏沙明最大,依次分别为氟西汀的代谢产物去甲氟西汀、帕罗西汀、氟西汀、舍曲林和西酞普兰^[18]。这类药物可以增加许多CYP3A4底物如阿普唑仑、三唑仑、卡马西平及特非那定的血药浓度,有临床报道氟伏沙明与特非那定合用后导致尖端扭转型心律失常^[15]。SSRI与MAO抑制剂有潜在致死性药效学相互作用(中枢5-HT综合征)联合应用会发生严重副作用甚至死亡,两类药使用至少要间隔两周^[22]。西酞普兰经CYP2C19和CYP3A4部分代谢为N-去甲基西酞普兰,N-去甲基西酞普兰经CYP2D6进一步代谢为二去甲基西酞普兰,这两个代谢产物均无活性^[23]。因西酞普兰可经多个CYP途径代谢,其他药物对其生物转化过程的抑制程度较低,因而药物相互作用较少。虽然血药浓度有一定变化,但并无明显的临床不良表现。因此,它对CYP1A2底物氯氮平和茶碱、CYP2C9底物华法令、CYP2C19底物丙咪嗪和美芬妥英、CYP2D6底物丙咪嗪和阿米替林、CYP3A4底

物卡马西平和三唑仑等的药动学没有明显影响^[2]。其他 SSRIs 的药物相互作用见表 2。

5 其他抗抑郁药

这些药物刚刚用于临床或正处于临床验证阶段,是目前较热门的药物,这些药物的开发与研制是抑郁症治疗的新突破,特别是植物药提取物治疗抑郁症可能成为一个新的发展趋势。新型抗抑郁药主要有 NE 及特异性 5-HT 能抗抑郁药 (NaSSA), 5-HT₂ NE 再摄取抑制剂 (SNRIs), 5-HT₂ 受体拮抗剂及天然植物药提取物。

植物药中具有抗抑郁活性的为数不少。中药贯叶金丝桃的主要成分金丝桃素 (hypericin) 便是其中之一。它现已在德国被制成浸膏制剂 L1160, 用于轻中度抑郁症的治疗。由于合成抗抑郁药副作用较多, 在过去十年, 副作用少的金丝桃提取物制剂就成为抑郁病人治疗的重要选择。然而, 中药成分复杂, 与其他药物合用时出现药物相互作用

的机会很大。在个别病人中出现金丝桃提取物与其他药物的重要甚至严重的药物相互作用。故建议, 服用环孢素的器官移植者, 不宜服用金丝桃提取物, 因为金丝桃制剂使环孢素的血中浓度降低, 导致器官排斥反应发生; 使用蛋白水解酶抑制剂 Indinavir 时, 也禁用金丝桃制剂。迄今为止, 虽然相互作用的临床重要性尚未被证实, 但由于 Indinavir 治疗谱窄, 为慎重起见仍须注意; 对苯丙香豆素/华法令和地高辛, 也应注意与金丝桃的相互作用, 并进行实验室检查。

其他与金丝桃有关的相互作用报告, 虽仅见于个别报道, 但仍为专业界所注意。例如几例老年患者服用合成抗抑郁药, 同时服用金丝桃提取物制剂, 结果前者作用增强。

总而言之, 金丝桃制剂与其他药物的相互作用, 可能是由于对肝脏代谢的影响所致。这种相互作用既可诱导肝酶, 也可抑制肝酶, 从而使同服的其他药物在血中的浓度升高或降低。

表 2 与选择性 5-HT 再摄取抑制剂 (SSRIs) 有关的药物相互作用

药物	相互作用的药物	作用结果	产生原因	参考文献
氟伏沙明	氯氮平、奥氮平	导致氯氮平、奥氮平的血药浓度显著升高。	氟伏沙明为 CYP1A2 的强抑制剂	[16,17]
	丙咪嗪	导致丙咪嗪的 C _{max} 和 AUC 均增高 1 倍, t _{1/2} 显著延长, Cl _R 降低 60%, 同时丙咪嗪的主要代谢产物去甲丙咪嗪的生成减少。	氟伏沙明能明显抑制丙咪嗪的去甲基代谢, CYP1A2 被抑制可能是氟伏沙明和丙咪嗪发生相互作用的生化基础	[18]
	阿普唑仑	氟伏沙明可以降低阿普唑仑的清除率	通过抑制 CYP3A4 活性	
氟西汀	抗惊厥药(卡马西平、苯妥因); β 受体阻断剂(美托洛尔); 抗凝剂(华法令); 苯二氮草类(地西洋, 阿普唑仑); 抗组胺药(特非那定); TCAs。	氟西汀可影响这些药物的代谢	氟西汀与其代谢产物去甲氟西汀是 CYP2D6 的强抑制剂, 氟西汀同样是 CYP3A4 和 CYP2C19 的相对较强的抑制剂。	[19]
帕罗西汀	肾上腺素 β 受体阻断剂; TCAs; 抗精神病药(氟哌啶醇、奋乃静、利培酮、甲硫哒嗪); 抗心律失常药(美西律、普罗帕酮、恩卡胺、氟卡胺); 鸦片类; SSRIs (氟西汀、去甲西酞普兰等)。	增加同时服用的这些药物的血药浓度	抑制 CYP2D6	[20]
	西米替丁	西米替丁可导致帕罗西汀稳态血药浓度增加	轻度抑制 CYP1A2 和 CYP3A3/4	[20]
	地高辛	地高辛可使帕罗西汀达峰时间延长, 而地高辛本身血浓度无显著改变。		
	苯妥英钠	帕罗西汀与苯妥英钠合用, 会降低帕罗西汀的血浓度。		[21]
舍曲林	TCA, 吩噻嗪类, Ic 型抗心律失常药, 奎尼丁等	合用使这几类药物浓度升高	抑制 CYP2D6	[22]
	高血浆蛋白结合率的药物	药物游离血药浓度增高	舍曲林的血浆蛋白结合率为 99%, 与其他高结合率的药物合用可竞争结合。	[22]

表3 与新型抗抑郁药有关的药物相互作用

药物类型	药物	相互作用的药物	作用结果	产生原因	参考文献
NE及特异性5-HT能抗抑郁药(NaSSA)	米氮平	卡马西平	卡马西平可明显降低米氮平的AUC和C _{max} 值,使去甲米氮平的C _{max} 值升高。米氮平不改变单剂量卡马西平的药动学参数或酶诱导作用,但可降低10,11-环氧卡马西平浓度。	卡马西平可促进米氮平的去甲基代谢。	[24]
		氟伏沙明	氟伏沙明可增加米氮平血药浓度。	米氮平主要经CYP1A2、CYP3A4、CYP2D6代谢,氟伏沙明可抑制其代谢。	[25]
5-HT ₂ 、NE再摄取抑制剂(SNRIs)	文拉法辛	奎尼丁、帕罗西汀、西米替丁等	使其原形药物浓度升高,代谢产物O-去甲基文拉法辛浓度降低。	文拉法辛主要由CYP2D6代谢,此酶代谢的药物,竞争性抑制其代谢。	[26]
		单胺氧化酶抑制剂	合用可引起5-HT综合征,甚至死亡。		[26]
5-HT ₂ 受体拮抗剂(SARIs)	尼法唑酮	西沙必利、特非那定、阿司咪唑及匹莫齐特	出现QT间期延长的现象。	在体内为CYP3A4强抑制剂。	[27]
		三唑仑	合用后三唑仑的C _{max} 、AUC增加,且导致精神运动损害。	抑制CYP3A4活性	[27]
		辛伐他汀	可出现肌炎、横纹肌溶解症,甚至肾损害。	抑制CYP3A4活性	[28]
		佐匹克隆	合用可使佐匹克隆血药浓度升高,镇静作用增强。	抑制CYP3A4活性	[28]
NE和DA再摄取抑制剂(NDRI)	安非他酮	文拉法辛	合用可使文拉法辛血药浓度增加,其代谢产物O-去甲文拉法辛浓度降低。	抑制CYP2D6	[29]

综上所述,在临床用药过程中,两种或两种以上药物合用时应注意观察患者的临床表现,尤其是药物的不良反应是否增加,疗效是否降低,适时监测药物血药浓度,以期做到合理、有效地临床用药。

参考文献

- [1] Szymura Oleksiak J, Wyska E, Wasieczko A. Pharmacokinetic interaction between imipramine and carbamazepine in patients with major depression[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 1996, 16:273.
- [2] Daniel WA, Syrek M, Haduch A, et al. Pharmacokinetics and metabolism of thioridazine during coadministration of tricyclic antidepressants[J]. *Br J Pharmacol*, 2000, 131(2):287.
- [3] Xu ZH, Huang SL, Zhou HH. Inhibition of imipramine N-demethylation by fluvoxamine in chinese young men[J]. *Zhongguo Yao Li Xue Bao*, 1996, 17(5):399.
- [4] Harvey AT, Preskorn SH. Cytochrome P450 enzymes: interpretation of their interactions with selective serotonin reuptake inhibitors. Part I [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 1996, 16(4):273.
- [5] Harvey P. Cytochrome P450 enzymes: interpretation of their interactions with selective serotonin reuptake inhibitors Part II [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 1996, 16:345.
- [6] Carson SW. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with polypharmacotherapy of treatment-resistant affective and obsessive-compulsive disorders[J]. *Psychopharmacol Bull*, 1996, 32:555.
- [7] Shader RI, Von Moltke LL, Schmider J, et al. The clinician and drug interactions—an update[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 1996, 16(3):197.
- [8] Senneff C, Timmer CJ, Sitsen JM. Mirtazapine in combination with amitriptyline: a drug-drug interaction study in healthy subjects [J]. *Hum Psychopharmacol*, 2003, 18(2):91.
- [9] Wong SL, Cavanaugh J, Shi H, et al. Effects of divalproex sodium on amitriptyline and nortriptyline pharmacokinetics [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1996, 60(1):48.
- [10] 顾钟忠, 钱敏才. 氟西汀对阿米替林药动学影响[J]. *四川精神卫生*, 1997, 10(4):219.
- [11] Vandel S, Bertschy G, Baumann P, et al. Fluvoxamine and fluoxetine interaction studies with amitriptyline, clomipramine and neuroleptics in phenotyped patients[J]. *Pharmacol Res*, 1995, 31(6):347.
- [12] 刘燕, 高哲石. 瑞波西汀-新型选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂[J]. *上海精神医学*, 2001, 13(2):103.
- [13] Wienkers LC, Allievi C, Hauer MJ, et al. Cytochrome P450-mediated metabolism of the individual enantiomers of the antidepressant

- agent reboxetine by human liver microsomes [J].Drug Metab Dispos,1999,27(11):1334.
- [14] 李春元,李梓.抗抑郁新药的临床研究进展[J].国外医药·合成药生化药剂分册,2001,22(3):143.
- [15] Michalets EL,Williams CR. Drug interactions with cisapride: clinical implications[J].Clin Pharmacokinet,2000,39(1):49.
- [16] 王传跃,周宏灏,杨德森,等.氟伏沙明抑制体内氯氮平代谢的药代动力学研究[J].中国临床药理学杂志,1999,15(4):270.
- [17] 王传跃,李文标,翁永振,等.氟伏沙明抑制奥氮平体内代谢的药代动力学研究[J].中华精神科杂志,2003,36(1):3.
- [18] 许振华,黄松林,周宏灏.氟伏沙明抑制中国青年人体内米帕明去甲代谢[J].中国药理学报,1996,17(5):399.
- [19] 刘昭前,王久辉,周宏灏.氟西汀的药代动力学及其与 CYP450 酶的作用[J].中国药理学通报,2000,16(6):618.
- [20] 周翠玲,王利群,谢惠君.帕罗西汀的临床应用进展[J].中国新药与临床杂志,2003,22(1):54.
- [21] 方英立.帕罗西汀临床应用及评价[J].中国医院药学杂志,1999,19(3):163.
- [22] 杜文华,易祖芹.舍曲林的临床应用进展[J].军队医药,2000,10(2):48.
- [23] Brosen K,Naranjo CA. Review of pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction studies with citalopram [J].Eur Neuropsychopharmacol,2001,11(4):275.
- [24] Sitsen J,Maris F,Timmer C.Drug-drug interaction studies with mirtazapine and carbamazepine in healthy male subjects[J].Eur J Drug Metab Pharmacokinet,2001,26:109.
- [25] Anttia AK,Rasanen L,Leinonen EV.Fluvoxamine augmentation increases serum mirtazapine concentrations three-to fourfold[J].Ann Pharmacother,2001,35(10):1221.
- [26] 逢晓云,贡沁燕.文拉法辛的药理学与临床应用[J].中国新药与临床杂志,2000,19(5):342.
- [27] 姚清华,王仁云.西沙必利与其他药物的相互作用[J].中国现代应用药学杂志,2003,20(2):116.
- [28] Alderman CP,Gebauer MG,Gilbert AL,et al.Possible interaction of zopiclone and nefazodone[J].Ann Pharmacother,2001,35:1378.
- [29] Kennedy SH,McCann SM,Masellis M,et al.Combining bupropion SR with venlafaxine, paroxetine, or fluoxetine: a preliminary report on pharmacokinetic,therapeutic,and sexual dysfunction effects[J].J Clin Psychiatry,2002,63(3):181.

(收稿日期:2004-07-15)

药源性眼及视功能损害

徐彦贵¹,胡世兴²(1 天津市第一中心医院,天津,300192;2 中国中医研究院眼科医院,北京,100040)

摘要 目的:了解近年来药物对眼及视功能的损害。方法:对相关文献报道进行收集、归纳和总结。结果:多种药物可导致眼及视功能损害。结论:合理选用药物,避免发生眼部不良反应。

关键词 药源性;眼损害;视功能损害

中图分类号:R994.1

文献标识码:A

文章编号:1672-8157(2004)03-0034-03

药物既可治病又可致病,一般临床医生对药物的不良反应,多注意到胃肠道反应等方面,而药物所致的眼损害,甚至包括失明等严重的眼损害,却容易被人们所忽视。本文经中国生物医学文献数据库(Cbmdisc)、维普及清华紫光数据库检索,将近年来药物导致的眼部疾病做综合报道,供临床参考。

1 致角膜上皮剥脱

1.1 地卡因滴眼致角膜上皮剥脱^[1]

有报道以 0.5%~1%的地卡因滴眼液作为眼科表面麻醉剂,为患者做眼科检查或治疗而点眼,在用药 60min 内出现患眼剧痛,畏光,流泪,眼球睫状充血或混合充血,角膜周边

部呈腊肠状上皮剥脱,荧光素染色阳性。该药源性眼损害可能与患者的过敏体质有关。

1.2 泻痢停致过敏性角膜上皮剥脱^[2]

报道 2 例患者服用泻痢停后全身不适,双眼羞明,刺痛,经查,结膜睫状充血、水肿,整个角膜上皮剥脱,荧光素染色阳性。诊断为磺胺类药物过敏致双角膜上皮剥脱。泻痢停每片含磺胺甲噁唑 0.4g,有对磺胺药过敏者不应使用。

1.3 碘伏消毒致角膜上皮剥脱^[3]

报道 12 例患者面部或口腔手术,采用 0.5%碘伏消毒,均于术后出现角膜刺激症状,表现为畏光、流泪、刺痛及异物

[作者简介] 徐彦贵,女,副主任药师,主要从事药品检验、体内药物分析及临床药学方面的工作 Tel:(022)23626417

E-mail:yangxiu@yahoo.com.cn